1) No modelo da fila de trânsito contínuo (aceleração), proponha uma técnica de **verificação** e também uma técnica de **validação** específicas para esse modelo.

Verificação - Avaliar mediante cálculo se a aceleração proporciona a saída adequada para validar o tempo do método.

Validação - Ir em loco medir o resultado real entre aceleração e tempo despendido pelo veículo, corroborando com os parâmetros apresentados pelo modelo.

2) No modelo da fila de trânsito contínuo (aceleração), proponha um **cenário de falha** para as três investigações estudadas (**parâmetro, estrutura e extrapolação**) e discuta como elas podem comprometer o modelo atual e de que forma (verificação ou validação)?

Parâmetro - Veículos de maior porte tendem a obter uma aceleração reduzida em relação aos mais leves, desta forma, dados de entrada podem apresentar uma variação diferente, causando discrepância nos parâmetros do modelo.

Estrutura - Tipos diferentes de veículos não mapeados no modelo podem alterar a contagem/estrutura do modelo, ocasionando um Gap entre as contagens e ou induzindo o modelo a retornar uma informação errônea.

Extrapolação - Não reconhecer um limite para o modelo e permitir que ele atue em circunstâncias não mapeadas, gerando um overflow de informações. Simulação de um semáforo em horários de pico pode acarretar este problema.

3) No modelo da fila de trânsito contínuo (aceleração), o que aconteceria com o tempo entre a simulação e o cálculo de aceleração **Δt** fosse **reduzido de 0,5s** para **0,01s**? Essa diferença mudaria a entrada/saída de carros com Δt muito pequeno? Haveria falha? Justifique.

O tempo praticamente não mudou, apenas tornou o modelo mais preciso.

4) Explique, com um exemplo próprio (diferente da fila de trânsito), a diferença entre um modelo que está verificado mas não validado, e também um modelo que está validado mas não verificado. É possível este último caso persistir por muito tempo sem ser percebido? Por quê?

Modelo que calcula o tempo de carregamento da bateria de um celular.
Verificado, mas não validado: o código implementa corretamente a fórmula t = capacidade / corrente. Os testes unitários passam e os cálculos manuais batem, mas, na prática, a carga é mais lenta.

Validado, mas não verificado: o modelo produz tempos muito próximos dos medidos, mas o código tem dois erros que se compensam, como um fator de conversão errado que coincidentemente corrige o resultado para aquele modelo de celular. A saída "parece certa", mas a lógica interna está errada.